

기술 관련 질문 정리

영상 기반 오프라인 광고 주목도 측정 시스템

영상 기반 오프라인 디지털 옥외 광고 주목도 측정 시스템을 개발하면서, 이미지 기반 컴퓨터비전과 관련해 실무 관점에서 여쭙보고 싶은 점들을 정리했습니다.

1. 배경

광고판 앞 통행자를 감지·추적하고, 얼굴에서 성별·연령과 머리 방향을 추정해 주목도를 집계합니다. 이 지표들은 프레임 단위 이미지 추론을 시간 축으로 누적한 결과이므로, 정확도의 기반은 단일 이미지 추론 품질에 있습니다. 이와 관련해 지금 접근이 타당한지, 그리고 정확도를 높이려면 어떤 방향이 좋을지 실무 관점의 의견이 궁금합니다.

2. 현재 구성

항목	내용
사람 검출	YOLO11 (ONNX)
얼굴 검출·성별·연령	insightface buffalo_l
머리 방향	DMHead (yaw / pitch / roll)
속성 안정화	프레임별 추론 누적 — 성별 다수결, 연령 중앙값
연령 리포팅	7 구간 (10 대 단위, 60 대 이상 포함)
주목 판정	yaw $\pm 20^\circ$, pitch $\pm 15^\circ$ 이내를 “화면 향함”으로 간주
품질 컷오프	얼굴 40px 미만은 저신뢰로 집계 제외

3. 질문 사항

1. **단일 이미지 정확도 상한** — 인더와일드 환경에서 이미지 한 장 기준 성별·연령 추정의 현실적 정확도 상한은 어느 정도이며, 시간 축 누적 없이 모델 품질만으로 어디까지 기대할 수 있을지 궁금합니다.

2. **프레임 선별 vs 전체 투표** — 저품질 프레임을 포함해 전부 투표하는 방식과, 품질 기준으로 선별하거나 best-frame 만 사용하는 방식 중 무엇이 더 정확한지, 그리고 신뢰할 프레임의 선별 기준은 무엇인지 궁금합니다.
3. **평가 방법론** — 성별·연령·머리 방향 정확도를 검증하는 데이터셋과 지표, ground truth 라벨 확보 및 라벨 편차 관리 방식이 궁금합니다.
4. **속성 편향** — 인종·조명·마스크·연령대에 따른 편향의 측정·완화 방법과, 신뢰 가능한 연령 구간의 해상도(구간 폭)는 어느 정도인지 궁금합니다.
5. **머리 방향의 주목 지표 활용** — 단일 이미지 머리 방향 추정의 각도 오차 수준과, 허용각으로 주목 여부를 판정하는 방식의 타당성에 대한 의견을 여쭙고 싶습니다.
6. **재식별(Re-ID)** — 가림으로 끊긴 대상을 사람·얼굴 crop 간 임베딩 유사도로 재연결할 때의 임베딩 모델·거리 척도·임계값, 오매칭 억제 방법, 그리고 얼굴 임베딩 재연결의 현실성이 궁금합니다.
7. **모델·입력·파인튜닝** — 실시간 제약이 크지 않을 때 권장 모델(현 buffalo_l + DMHead 대비), 저해상도·측면 얼굴의 처리(제외 vs 보정), 도메인 파인튜닝의 효과와 필요 라벨 규모가 궁금합니다.
8. **데이터 파이프라인 구성** — 이미지 수집·전처리·추론·후처리·저장에 이르는 배치 파이프라인을 어떻게 구성하고, 재처리와 데이터·모델 버전 관리는 어떻게 하는지 궁금합니다.
9. **최적화 방향 설정** — 정확도·처리량·비용 사이에서 무엇을 우선 최적화할지 방향을 어떻게 잡고, 그 판단 기준(핵심 지표·병목 식별)은 무엇인지 궁금합니다.